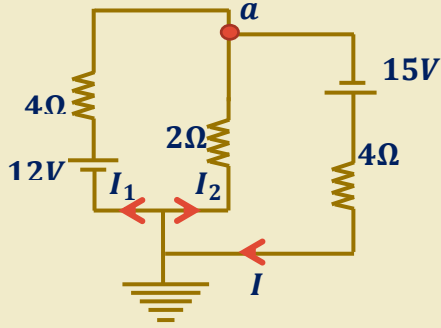




في الدارة الكهربائية المجاورة، جد:

- 1- شدة التيار الكهربائي المار في كل بطارية
- 2- جهد النقطة (a)

الحل (1): نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (c) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة الأولى

$$\sum \Delta V = 0 = 15 - 4I - 2I_2$$

$$4I + 2I_2 = 15 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = -2I_2 + 4I_1 - 12$$

$$2I_2 - 4I_1 = -12 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن I من معادلة (1) في معادلة (2)

$$4(I_1 + I_2) + 2I_2 = 15$$

$$4I_1 + 6I_2 = 15 \text{ --- (4)}$$

بجمع معادلة (3) مع معادلة (4)

$$8I_2 = 3 \Rightarrow I_2 = \frac{3}{8} = 0.375A$$

وبالتعويض عن قيمة I2 في معادلة (4) نستنتج أن (I1 = 3.18A) ومن معادلة (1) (I = 3.56A)

الحل (2): لحساب جهد النقطة (a) نوجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد ولتكن النقطة (c) لأن جهدها يساوي صفر لأنها مرتبطة بالأرضي. وذلك عبر المسار الأوسط.

$$V_{ac} = V_a - V_c = -\sum \Delta V_{ac} = -(2I_2) = -2 \times \frac{3}{8} = -0.75V$$